

Theoretische Physik 3: Elektrodynamik

Vorlesungsnotizen

Prof. Fabian Grusdt
an der Ludwig Maximilians Universität München
im Sommersemester 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Was ist E&M (Elektromagnetismus)?	2
1.2	Theoretischer Formalismus	3
1.2.1	Historischer Weg	3
1.2.2	Klassische Feldtheorie	4
1.2.3	Moderne Formulierung der Elektrodynamik	6
1.2.4	Herleitung der Lorentzkraft	9
1.2.5	E&M ohne Mythen	9

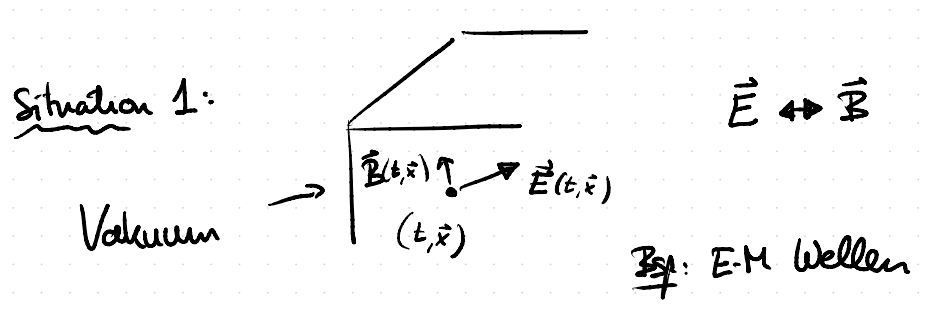
Kapitel 1

Einführung

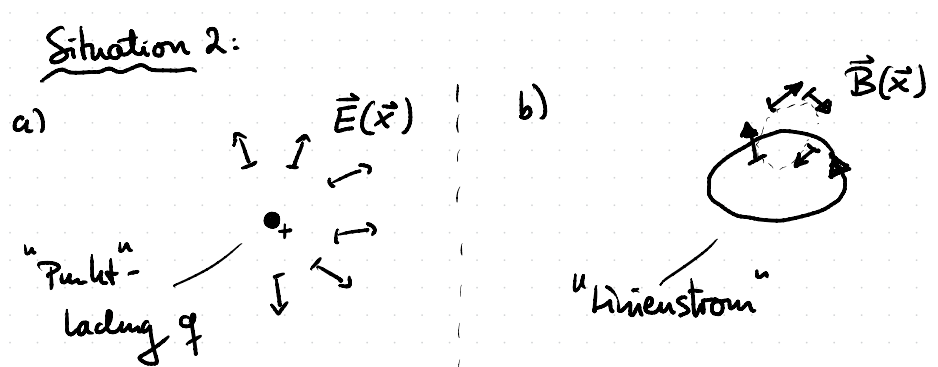
1.1 Was ist E&M (Elektromagnetismus)?

$\leftrightarrow$ Theorie der Felder $\mathbf{E}(t, \mathbf{x})$ und $\mathbf{B}(t, \mathbf{x})$

Situation 1: Elektrodynamik im Vakuum:



Situation 2: Elektrostatik / Magnetostatik:



a) "Punktladung" q : $\varrho(\mathbf{x})$: Ladungsdichte

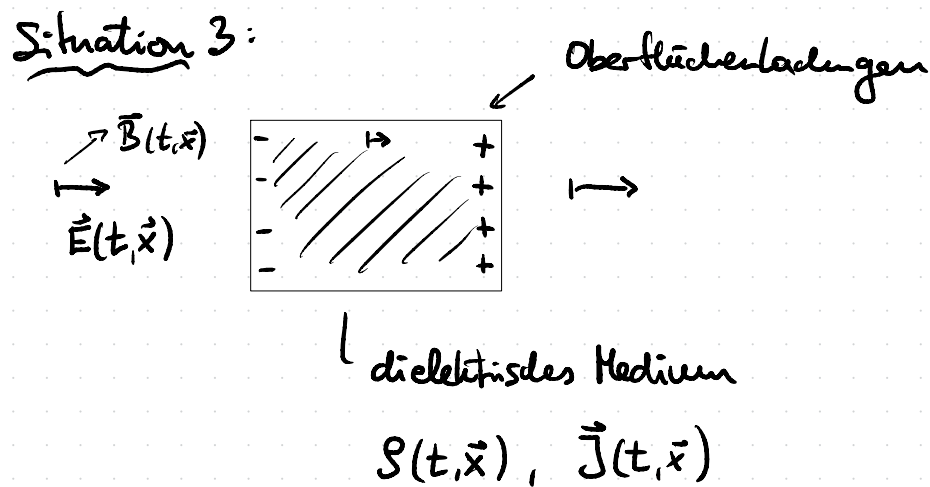
$$\varrho(\mathbf{x}) = q \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad (1.1)$$

b) "Linienstrom": $\mathbf{J}(\mathbf{x})$: Stromdichte

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = I \mathbf{e}_\varphi \delta(z) \delta(r - r_0) \quad (1.2)$$

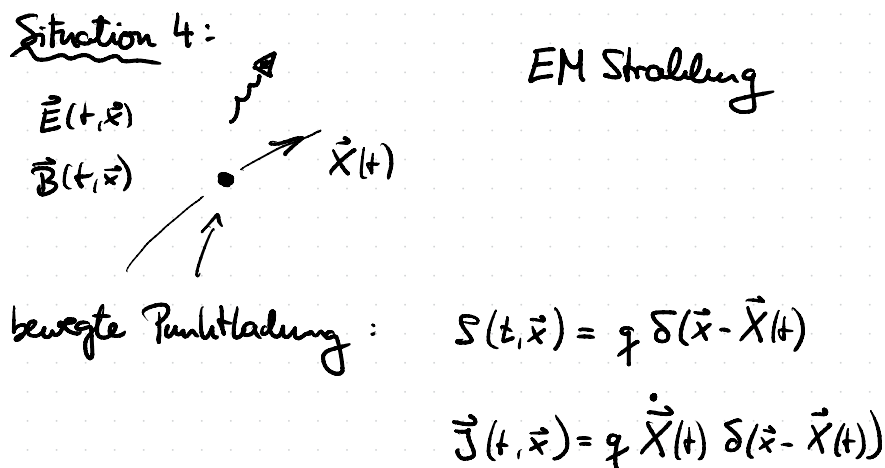
↔ Theorie der Materie:

Situation 3: Elektrodynamik: z. B. modifizierte optische Eigenschaften



⇒ Theorie der Licht-Materie Wechselwirkung

Situation 4: ⇒ Rückkopplung an dynamische Materie $\vec{X}(t)$!



1.2 Theoretischer Formalismus

1.2.1 Historischer Weg

Experimentelle Beobachtungen werden in mathematischen Zusammenhängen zusammengefasst. So ergaben sich Stück für Stück die Bausteine der modernen Elektrodynamik.

Elektrostatik

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \times \vec{E} = 0 \quad (1.3)$$

Magnetostatik

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (1.4)$$

Zeitabhängigkeit, z. B. Ampèresches Induktionsgesetz:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0 \quad (1.5)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu_0 \mathbf{J}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (1.6)$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \quad (1.7)$$

Maxwell-Gleichungen in SI-Einheiten.

Mit:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (1.8)$$

Kontinuitätsgleichung $\Rightarrow$ bedeutet Erhaltung der Gesamtladung:

$$\frac{d}{dt} \int d^3x \rho = 0. \quad (1.9)$$

Definieren die Maxwell-Gleichungen alleine die gesamte Theorie der Elektrodynamik? – Nein!
Zusätzliche experimentelle Beobachtungen führten z. B. zur Lorentzkraft

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} \quad (1.10)$$

Diese Kraft beschreibt die Rückwirkung der E&M-Felder auf die Materie und stellt einen gleichermaßen fundamentalen Bestandteil der Elektrodynamik dar wie die Maxwell-Gleichungen selbst.

1.2.2 Klassische Feldtheorie

Ja – aber wir müssen etwas ausholen dazu.

Betrachten wir als Beispiel die klassische Mechanik:

$$S = \int dt L(q, \dot{q}), \quad \delta S = 0 \quad (1.11)$$

Prinzip der kleinsten Wirkung

$L(q, \dot{q})$: Lagrangian

- erfüllt Symmetrien des Problems
- fasst die Theorie kompakt zusammen

Bewegungsgleichungen ergeben sich wie folgt:

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right) \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q \right) + \int_{t_1}^{t_2} dt \delta q \left[\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \right] \end{aligned} \quad (1.12)$$

Der erste Term ist eine totale Ableitung und verschwindet, wenn

$$\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0 \quad (1.13)$$

Damit $\delta S = 0$ für beliebiges δq muss gelten:

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) = 0 \quad (1.14)$$

Euler-Lagrange Gleichung

Verallgemeinerung für Feldtheorien:

Freiheitsgrade / dynamische Variablen in einer Feldtheorie sind Felder:

$$\phi^a(t, \mathbf{x}), \quad a = 1, \dots, n \quad (1.15)$$

z. B. Vektorfeld:

$$\mathbf{E}(t, \mathbf{x}) \rightarrow E^a(t, \mathbf{x}), \quad a = 1, 2, 3 \quad (1.16)$$

oder $a = x, y, z$

Skalares Feld:

$$h(t, \mathbf{x}) \quad (1.17)$$

z. B. Wasserwelle:

$$h(t, \mathbf{x}) = \text{Auslenkung} \quad (1.18)$$

Elektrodynamik ist eine klassische Feldtheorie, die Vektorfelder beschreibt.

Felder:

$$\mathbf{E}(t, \mathbf{x}), \mathbf{B}(t, \mathbf{x}), \varrho(t, \mathbf{x}), \mathbf{J}(t, \mathbf{x})?! \quad (1.19)$$

Wir werden sehen: es gibt noch fundamentalere Felder!

Prinzip der kleinsten Wirkung:

$$S = \int d^4x \mathcal{L} \quad (1.20)$$

$$\delta S = 0 \quad (1.21)$$

$\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi)$: Lagrangedichte

$$\partial_\mu \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} \quad (1.22)$$

$$x^\mu = (ct, \mathbf{x}) \quad (1.23)$$

Bewegungsgleichungen:

$$\begin{aligned} \delta S &= \int d^4x \left[\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \phi} \delta \phi + \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta(\partial_\mu \phi)} \delta(\partial_\mu \phi) \right] \\ &= \int d^4x \partial_\mu \left(\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta(\partial_\mu \phi)} \delta \phi \right) + \int d^4x \delta \phi \left[\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \phi} - \partial_\mu \left(\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta(\partial_\mu \phi)} \right) \right] \end{aligned} \quad (1.24)$$

Der erste Term ist eine totale Ableitung und verschwindet (Randbedingungen).

Damit folgt:

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \phi} - \partial_\mu \left(\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta (\partial_\mu \phi)} \right) = 0 \quad (1.25)$$

Euler-Lagrange Gleichung der Feldtheorie

Die Bewegungsgleichungen sind partielle Differentialgleichungen für Felder $\phi(t, \mathbf{x})$.

Frage: Wie lautet die Lagrangedichte der Elektrodynamik?

1.2.3 Moderne Formulierung der Elektrodynamik

Wie können wir die Lagrangedichte bestimmen?

Hierzu wendet man grundlegende Symmetrieprinzipien an, und hält die Exponenten der Felder so klein wie möglich

Die Symmetrien die der Elektrodynamik zugrunde liegen werden wir im Laufe der Vorlesung kennenlernen, hier halten wir sie nur kurz auf:

- Lorentz-invariant der speziellen Relativitätstheorie
- lokale Eichsymmetrie

Ohne Ströme und Ladungen findet man:

$$\mathcal{L}_{\text{EM}} = \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{1}{c^2} |\mathbf{E}|^2 - |\mathbf{B}|^2 \right) \quad (1.26)$$

Wir werden sehen das die Kopplung an Ladungen und Ströme nur mit den Feldern $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$, ϱ , $\mathbf{J}$ nicht beschrieben werden können.

Hierzu müssen die elektromagnetischen Potentiale eingeführt werden:

$$\phi(t, \mathbf{x}) : \text{skalares Potential} \quad (1.27)$$

$$\mathbf{A}(t, \mathbf{x}) : \text{Vektorpotential} \quad (1.28)$$

Die Felder $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ lassen sich dann ausdrücken als:

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (1.29)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (1.30)$$

Das 4-Vektor Feld

$$A^\mu(x^\mu) = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A} \right) \quad (1.31)$$

sollte als das fundamentale Feld der Elektrodynamik betrachtet werden, das an den 4-Vektor der Ladungs-Stromdichte

$$J^\mu(x^\mu) = (c\varrho, \mathbf{J}) \quad (1.32)$$

koppelt!

Die Lagrangedichte der Elektrodynamik lässt sich kompakt schreiben als:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 |\mathbf{E}|^2 - \frac{1}{\mu_0} |\mathbf{B}|^2 \right) - \phi \varrho + \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} \quad (1.33)$$

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4\mu_0} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + A_\mu J^\mu \quad (1.34)$$

Die letzte Zeile verwendet kompakte, explizit lorentz-invariante Schreibweise die wir später genauer kennenlernen werden.

Dabei wird über doppelt vorkommende Indizes summiert.

$$A_\mu = \left(-\frac{\phi}{c}, \mathbf{A} \right), \quad A^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A} \right) \quad (1.35)$$

und die Felder $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ wurden ausgedrückt durch:

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (1.36)$$

Feldstärketensor

$$E_i = cF_{i0}, \quad i = 1, 2, 3 \quad (1.37)$$

$$B_i = F_{jk}, \quad (i, j, k) \text{ zyklisch} \quad (1.38)$$

Bemerkung:

Das Vektorpotential A^μ ist nicht eindeutig, sondern kann transformiert werden wie:

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \chi \quad (1.39)$$

d.h.

$$\phi \rightarrow \phi - \frac{\partial \chi}{\partial t}, \quad \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla \chi \quad (1.40)$$

Eichtransformation

$\Rightarrow$ Die Euler-Lagrange Gleichungen von $\mathcal{L}$ für A_μ ergeben die Maxwellgleichungen (s. Zentralübung).

Um eine vollständige Beschreibung der Elektrodynamik zu erhalten, müssen wir noch festlegen wie sich die Energie und Impulsdichten der Felder ergeben (woraus wir dann die Lorentzkraft herleiten können):

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 |\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{\mu_0} |\mathbf{B}|^2 \right) \quad (1.41)$$

Energiedichte

$$\mathcal{P} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (1.42)$$

Impulsdichte

$$\theta_{ij} = \varepsilon_0 E_i E_j + \frac{1}{\mu_0} B_i B_j - \delta_{ij} \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 |\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{\mu_0} |\mathbf{B}|^2 \right), \quad i, j = 1, 2, 3 \quad (1.43)$$

Spannungstensor

Diese Zusammenhänge lassen sich nicht unabhängig aus den Maxwellgleichungen herleiten, und haben eine ebenso fundamentale Rolle wie die Maxwellgleichungen selber!

Der gerichtete Energiefluss pro Zeit $\mathbf{S}$ ergibt sich aus der relativistischen Äquivalenz von Masse und Energie, $E = mc^2$, d.h. aus der Impulsdichte:

$$\mathbf{S} = c^2 \mathcal{P} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (1.44)$$

Poyntingvektor

Bemerkung:

Die Ausdrücke für $\mathcal{E}$, $\mathcal{P}$, θ_{ij} lassen sich ebenfalls aus fundamentalen Prinzipien ableiten und müssen nicht einfach postuliert werden. Allerdings werden hierfür Prinzipien der allgemeinen Relativitätstheorie (ART) gebraucht. Für interessierte Leser ist hier eine sehr (!) knappe Zusammenfassung:

In der ART wird die Metrik $g_{\mu\nu}(x)$ selbst als dynamisches Feld behandelt

die Kopplung von EM Feld A^μ an die Metrik ergibt sich in der EM Lagrangedichte durch die Relation:

$$x^\mu = g^{\mu\nu} x_\nu \quad (1.45)$$

so dass

$$\mathcal{L}_{\text{EM}} = -\frac{1}{4\mu_0} g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} F_{\mu\nu} F_{\alpha\beta} \sqrt{-g} \quad (1.46)$$

mit

$$g = \det g_{\mu\nu} \quad (1.47)$$

für korrektes Volumenelement

$$S = \int d^4x \mathcal{L} \quad (1.48)$$

So erfüllt $\mathcal{L}_{\text{EM}}$ das Symmetrieprinzip der ART: $\mathcal{L}_{\text{EM}}$ wird koordinatenunabhängig! Hieraus folgt dann der Energie-Impuls 4er-Spannungstensor:

$$T_{\mu\nu}^{\text{EM}} \equiv \frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_{\text{EM}}}{\delta g^{\mu\nu}} \quad (1.49)$$

Rechnung ergibt:

$$T_{\mu\nu}^{\text{EM}} = \frac{1}{\mu_0} \left(F_{\mu\alpha} F_\nu{}^\alpha - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right) \quad (1.50)$$

in flachem Raum:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} \quad (1.51)$$

Hieraus wiederum:

$$\mathcal{E} = T_{00}^{\text{EM}} \quad (1.52)$$

$$\mathcal{P}_i = -\frac{1}{c} T_{0i}^{\text{EM}} = -\frac{1}{c} T_{i0}^{\text{EM}} \quad (1.53)$$

$$\theta_{ij} = -T_{ij}^{\text{EM}} \quad (1.54)$$

1.2.4 Herleitung der Lorentzkraft

Aus den Gleichungen für Energie- und Impulsdichte ergeben sich vier zusätzliche Kontinuitätsgleichungen (= Erhaltungsgrößen) in der Abwesenheit von Ladung und Strömen:

$$\partial_t \mathcal{E} + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0 \quad (1.55)$$

$$\partial_t \mathcal{P}_i - \sum_{j=1}^3 \partial_j \theta_{ij} = 0 \quad i = 1, 2, 3 \quad (1.56)$$

d.h. für $\rho = 0$, $\mathbf{J} = 0$ lässt sich hieraus herleiten:

$$\frac{d}{dt} \int d^3x \mathcal{P} = 0 \quad (1.57)$$

Gesamtimpulserhaltung des EM Feldes

$$\frac{d}{dt} \int d^3x \mathcal{E} = 0 \quad (1.58)$$

Gesamtenergieerhaltung des EM Feldes

Für $\mathbf{J} \neq 0$ oder $\rho \neq 0$ können Energie und Impuls zwischen EM Feld und Materie ausgetauscht werden.

Damit Energie und Impuls von Materie plus Feld lokal erhalten bleiben muss also die Materie vom Feld die folgende Energiedichte pro Zeit aufnehmen:

$$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \quad (1.59)$$

und folgende Impulsdichte pro Zeit:

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} \quad (1.60)$$

Lorentzkraft

1.2.5 E&M ohne Mythen

Einige “Mythen” über Elektrodynamik haben sich verbreitet / gehalten, die in einer modernen Beschreibung des Elektromagnetismus keinen Platz mehr haben.

Mit unserer jetzigen Formulierung von EM als Feldtheorie können wir sie nun klar benennen:

1. “Nur die Felder $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ haben fundamentale physikalische Bedeutung, $\mathbf{A}$ und ϕ sind lediglich nützliche mathematische Konzepte”

NEIN! Im Gegenteil. A^μ ist das fundamentale Feld, das auch direkt an J^μ koppelt.

Der (quantenmechanische) Aharonov-Bohm Effekt zeigt direkte physikalische Bedeutung des Feldes A^μ .

2. “Die Energie- und Impulsdichte des EM Feldes können aus der Wechselwirkung mit Materie begründet werden und sind z.B. nur bis auf eine additive Rotation eines Vektorfeldes bestimmt”

NEIN! Die Gleichungen für Energie und Impulsdichte haben ebenso fundamentalen Status wie die Maxwellgleichungen und können auf andere physikalische Prinzipien zurückgeführt werden.

Es gibt keine Zweideutigkeit der Gleichungen.

3. "EM Felder werden von der Materie erzeugt"

NEIN! Materie und EM Felder treten gleichberechtigt auf und sind aneinander gekoppelt.

Die EM Felder führen zu Dynamik der Materie und andersherum.

Nur in idealisierten Situationen, die wir später genau definieren, ist es hilfreich und sinnvoll Materie als Quellen der Felder zu betrachten.

4. "Materie ist zusammengesetzt aus Punktladungen, welche als fundamentale Bausteine von E&M angesehen werden können"

NEIN! Punktladungen sind manchmal hilfreich, führen aber zu mathematischen Inkonsistenzen wie z.B. unendlichen Energien aus der Selbstwechselwirkung des Feldes mit der Punktladung.

Die kontinuierliche Dichte $\varrho(t, \mathbf{x})$ und Stromdichte $\mathbf{J}(t, \mathbf{x})$ stellen die fundamentalen Objekte in der Feldtheorie dar.

Selbst quantenmechanisch ergibt sich eine Kopplung des Feldes $A^\mu(x^\mu)$ an die kontinuierliche Wellenfunktion $\psi(x^\mu) \in \mathbb{C}$.

Beispiele in denen Punktladungen dennoch sinnvoll sind:

- (a) Für gegebene externe $\varrho, \mathbf{J}$ werden die zugehörigen statischen EM Felder bestimmt.
- (b) Für gegebene $\mathbf{E}(t, \mathbf{x}), \mathbf{B}(t, \mathbf{x})$ wird die Bewegung einer Punktladung im Feld bestimmt, ohne die von der Ladung dabei selbst erzeugten Felder zu berücksichtigen.